Guía de comandos

Todos los comandos se ejecutan en la carpeta `TallerMPI` de la máquina que será el master, la misma desde la que se lanza el script.

1. Preparación del master

```
cd ~/Downloads/TallerMPI
ls                          # deben verse medir_overhead.sh, nodos y src
cat nodos                   # las maquinas del cluster; debe incluir la propia, desde donde se lanza (ese es el master)
chmod +x medir_overhead.sh  # darle permiso de ejecucion (una sola vez)
```

Se necesitan tres cosas en **TallerMPI**: **medir_overhead.sh**, **nodos** (con las máquinas, una por línea y con **slots=1**) y la carpeta **src/** con los fuentes originales. Todo lo demás lo genera el script.

Si **nodos** está vacío, el script corre de forma local.

2. Comprobar el entorno

Vista rápida de versiones, nombre de la máquina e interfaz de red, para ver que todo esté en orden.

```
mpirun --version            # debe decir Open MPI 4.1.2 (u otra version instalada)
mpicc --version             # el compilador que usa el script
python3 --version           # el script lo usa para parchear y resumir
hostname                    # nombre de esta maquina; debe aparecer en nodos
ip a                        # nombre de la interfaz de red (el script usa ens33)
```

3. Lanzar la medición

Primero una prueba rápida (N=192 y 384, 3 repeticiones, 36 ejecuciones) para confirmar que todo funciona. Sus resultados quedan aparte, en **resultados_overhead_quick/**.

```
QUICK=1 ./medir_overhead.sh
```

Luego, la corrida completa del informe: N = 192, 384, 768 y 1536, W = 1, 2 y 3, y 10 repeticiones, en total 240 ejecuciones. Se lanza con **nohup** y en segundo plano para que siga aunque se cierre la terminal o se corte la conexión.

```
SIZES="192 384 768 1536" nohup ./medir_overhead.sh > corrida.log 2>&1 &
```

Además, el script es ajustable según las variables que se quieran poner:

Variable	Valor por defecto	Para qué sirve
SIZES	192 384 768 1536 2304 3072	Tamaños de matriz N. Deben ser divisibles entre cada W.
REPS	10	Repeticiones por combinación de algoritmo, N y W.
WORKERS	1 2 3	Números de workers a probar.
HOSTFILE	nodos	Archivo con las máquinas.
TMO	900	Segundos máximos por ejecución antes de cancelarla.
QUICK=1	apagado	Prueba rápida: 3 repeticiones y N=192 y 384.
LOCAL=1	apagado	Corre en un solo equipo con --oversubscribe, solo para probar.
FORCE=1	apagado	Sigue aunque haya trabajos ajenos en los nodos. Bajo su propio riesgo.
SKIPCHECK=1	apagado	Omite la comprobación de 4 máquinas distintas.

Ejemplo con 5 repeticiones y dos tamaños de matriz:

```
SIZES="384 768" REPS=5 nohup ./medir_overhead.sh > corrida_prueba.log 2>&1 &    #ejemplo con 5 repeticiones y solo 2 numeros de matrices
```

Si el script responde **OCUPADO <nodo>**, hay procesos **mpirun** o **mxmMPI_** de otra persona en ese nodo y se detiene. Se coordina el turno antes de volver a lanzar.

4. Seguir el avance

Dependiendo de lo que se demore la corrida y de los tamaños elegidos, puede tardar un buen rato. Desde otra terminal se puede ver el progreso con:

```
tail -n 3 corrida.log                  # las ultimas lineas; muestra el avance [n/240]
tail -f corrida.log                    # seguirlo en vivo (Ctrl+C para salir; no detiene la corrida)
wc -l resultados_overhead/overhead_crudo.csv   # filas guardadas; al terminar son 241 (cabecera + 240)
```

Si se necesita confirmar que el trabajo sigue vivo y funcionando:

```
pgrep -fa medir_overhead.sh            # el script sigue ejecutandose
pgrep -fa "mpirun.*_ovh"               # el mpirun de la ejecucion actual
ssh NBIG296 'pgrep -fa "mxmMPI_.*_ovh"'   # procesos de medicion en otro nodo (en este use como ejemplo el de Sebastian)
```

Cuando termina, el final de **corrida.log** dice **Listo:** y muestra la tabla resumen:

```
grep -n "Listo" corrida.log
```

5. Guardar y ver resultados

La medición deja tres archivos en **resultados_overhead/** (o en **resultados_overhead_quick/** si fue la prueba rápida):

Archivo	Qué contiene
entorno.txt	Fecha, modo, máquinas, CPU y caché, versión de Open MPI, y los valores de REPS, SIZES y WORKERS.
overhead_crudo.csv	Una fila por ejecución (241 líneas en la corrida completa): algoritmo, N, workers, repetición, T_total, T_comp, tiempo de transposición, overhead y overhead %.
overhead_resumen.csv	Una fila por combinación de algoritmo, N y W (25 líneas): medias de las repeticiones y desviación del porcentaje.

Para revisarlos:

```
ls resultados_overhead
cat resultados_overhead/entorno.txt
column -s, -t resultados_overhead/overhead_resumen.csv   # tabla alineada
head -n 5 resultados_overhead/overhead_crudo.csv         # primeras filas crudas
grep -c '^!!' corrida.log                                # ejecuciones fallidas; debe dar 0
grep '!!' corrida.log                                    # cuales fallaron, si hubo
```

La carpeta **resultados_overhead** se sobrescribe en cada corrida, por lo que, si se repite el experimento, hay que guardarla antes con otro nombre:

```
cp -r resultados_overhead resultados_master291
```

Anexo: códigos para copiar y pegar

Estos son los comandos de las imágenes, en el orden de la guía. Cada bloque se copia completo.

1. Preparación del master

```
cd ~/Downloads/TallerMPI
ls                          # deben verse medir_overhead.sh, nodos y src
cat nodos                   # las maquinas del cluster; debe incluir la
propia, desde donde se lanza (ese es el master)
chmod +x medir_overhead.sh  # darle permiso de ejecucion (una sola vez)
```

2. Comprobar el entorno

```
mpirun --version            # debe decir Open MPI 4.1.2 (u otra version
instalada)
mpicc --version             # el compilador que usa el script
python3 --version           # el script lo usa para parchear y resumir
hostname                    # nombre de esta maquina; debe aparecer en nodos
ip a                        # nombre de la interfaz de red (el script usa
ens33)
```

3. Lanzar la medición

Prueba rápida:

```
QUICK=1 ./medir_overhead.sh
```

Corrida completa:

```
SIZES="192 384 768 1536" nohup ./medir_overhead.sh > corrida.log 2>&1 &
```

Ejemplo con variables (5 repeticiones y solo 2 tamaños de matriz):

```
SIZES="384 768" REPS=5 nohup ./medir_overhead.sh > corrida_prueba.log 2>&1 &
```

4. Seguir el avance

```
tail -n 3 corrida.log                  # las ultimas lineas; muestra el
avance [n/240]
tail -f corrida.log                    # seguirlo en vivo (Ctrl+C para salir;
no detiene la corrida)
wc -l resultados_overhead/overhead_crudo.csv   # filas guardadas; al terminar
son 241 (cabecera + 240)
```

Confirmar que el trabajo sigue vivo (para otro nodo, cambiar NBIG296 por la maquina que se quiera revisar):

```
pgrep -fa medir_overhead.sh            # el script sigue ejecutandose
pgrep -fa "mpirun.*_ovh"               # el mpirun de la ejecucion actual
ssh NBIG296 'pgrep -fa "mxmMPI_.*_ovh"'   # procesos de medicion en otro nodo
```

Ver que terminó:

```
grep -n "Listo" corrida.log
```

5. Guardar y ver resultados

```
ls resultados_overhead
cat resultados_overhead/entorno.txt
column -s, -t resultados_overhead/overhead_resumen.csv   # tabla alineada
head -n 5 resultados_overhead/overhead_crudo.csv         # primeras filas
crudas
grep -c '^!!' corrida.log                                # ejecuciones
fallidas; debe dar 0
grep '!!' corrida.log                                    # cuales fallaron,
si hubo
```

Guardar la carpeta con otro nombre antes de repetir el experimento:

```
cp -r resultados_overhead resultados_master291
```